11.4 PC受弯构件的变形计算

11.4 PC受弯构件的变形计算

1、对预应力混凝土结构要求验算变形的重要性

截面小

跨度大

2、截面不开裂➔按匀质弹性体来计算➔按结构力学计算且可叠加

$$f_i = \int_0^L \frac{\bar{M} M_p}{E_c I} dx$$

I——截面惯性矩：

先张法取换算截面；

后张法的预加力阶段和自重计算时取净截面，其他阶段取换算截面，也可以近似全取换算截面

11.4 PC受弯构件的变形计算

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

预加应力产生的上拱度

1. 传力锚固时的上拱度f_{pi}

PC简支梁，预加应力偏心距为二次抛物线时：

$$f_{pi}=\frac{5}{48}\frac{N_p e_0}{E_c I}L^2$$

2. 预应力损失σ_l^{II}引起的挠度变化Δf_{p1}

$$\Delta f_{p1}=f_{pi}-f_{p1}=\frac{5}{48}\frac{N_p e_0}{E_c I_0}L^2-\frac{5}{48}\frac{N_{p1} e_0}{E_c I_0}L^2$$

3. 预应力作用下砼徐变引起的挠度变化Δf_{p2}

$$\Delta f_{p2}=\frac{f_{pi}+f_{p1}}{2}\varphi(t_u,t_0)$$

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

预加应力产生的上拱度

1. 传力锚固时的上拱度f_{pi}

PC简支梁，预加应力偏心距为二次抛物线时：

$$e_x = 4e_0\left(\frac{x}{L}-\frac{x^2}{L^2}\right) \qquad \textbf{(11.54)}$$

$$f_{pi}=\int_0^L \frac{\overline{M}M_p}{E_cI_0}dx = 2\int_0^L \frac{\overline{M}N_y e_x}{E_cI_0}dx$$

$$=\frac{2}{E_cI_0}\int_0^{L/2} N_y\left[4e_0\left(\frac{x}{L}-\frac{x^2}{L^2}\right)\frac{x}{2}\right]dx=\frac{5}{48}\frac{N_y e_0}{E_cI_0}L^2 \qquad \textbf{(11.55)}$$

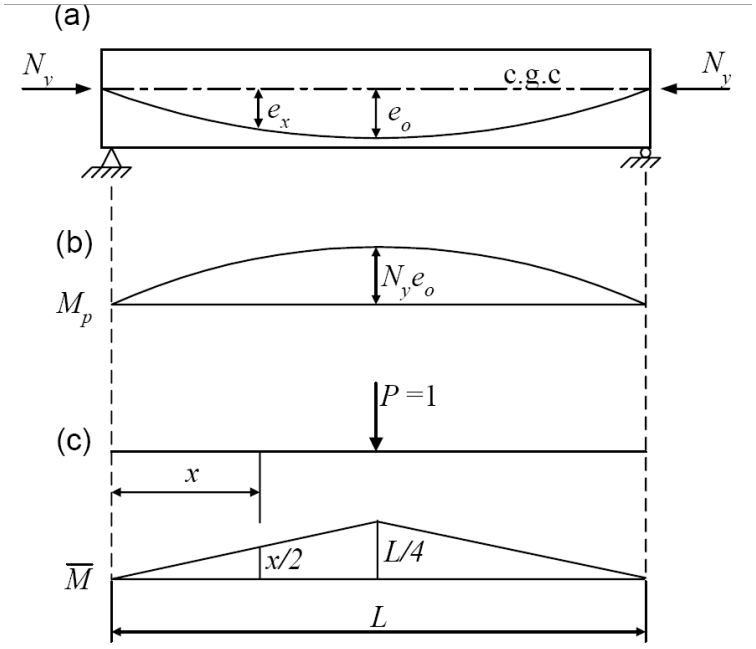


图 11.18　　挠度计算的 M_p、$\overline{M}$ 图

11.4 PC受弯构件的变形计算

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

预加应力产生的上拱度

1. 传力锚固时的上拱度f_{pi}

PC简支梁，预加应力偏心距为二次抛物线时：

$$f_{pi}=\frac{5}{48}\frac{N_p e_0}{E_c I}L^2$$

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

预加应力产生的上拱度

2. 预应力损失σ_l^{II}引起的挠度变化Δf_{p1}

$$\Delta f_{p1}=\int_0^L \frac{\overline{M}\cdot(N_y-N_{y1})\cdot e_x}{E_c I_0}dx=f_{pi}-f_{p1} \qquad (11.56)$$

N_y——传力锚固时预加应力的合力；

N_{y1}——扣除全部应力损失后的有效预加应力的合力；

f_{p1}——N_{y1}产生的上拱度。

$$\Delta f_{p1}=f_{pi}-f_{p1}=\frac{5}{48}\frac{N_p e_0}{E_c I_0}L^2-\frac{5}{48}\frac{N_{p1} e_0}{E_c I_0}L^2$$

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

预加应力产生的上拱度

3. 预应力作用下砼徐变引起的挠度变化Δf_{p2}

$$\Delta f_{p2}=\frac{f_{pi}+f_{p1}}{2}\varphi(t_u,t_0)$$

$$\Delta f_{p2}=\int_0^L \overline{M}\frac{N_y+N_{y1}}{2}\frac{e_x}{E_cI_0}\varphi(t_u,t_0)dx=\frac{f_{pi}+f_{p1}}{2}\varphi(t_u,t_0) \quad (11.57)$$

式中：$\varphi(t_u,t_0)$——混凝土徐变系数的终极值，通常设计时，取值为2.0～3.0之间。具体数值可查相应规范。

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

预加应力产生的上拱度

4.预加应力产生的上拱度f_p

$$f_p = -f_{pi} + \Delta f_{p1} - \Delta f_{p2}$$

$$= -f_{pi} + (f_{pi} - f_{p1}) - \frac{f_{pi} + f_{p1}}{2}\varphi(t_u, t_0)$$

$$= -[f_{p1} + \frac{f_{pi} + f_{p1}}{2}\varphi(t_u, t_0)] \quad (11.58)$$

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

自重及其它恒载产生的挠度

$$f_g = f_{gi}[1+\varphi(t_u,t_0)] = \frac{5}{48}\frac{M_g L^2}{E_c I}[1+\varphi(t_u,t_0)]$$

$$f_d = f_{di}[1+\varphi(t_u,t_{0i})] = \frac{5}{48}\frac{M_d L^2}{E_c I}[1+\varphi(t_u,t_i)] \quad (11.59)$$

式中：M_g------自重产生的跨中弯矩；

M_d-----其他恒载产生的跨中弯矩；

$\varphi(t_u,t_{0i})$----相当于其他恒载作用时间的混凝土徐变特性系数，可参考前面章节。

11.4 PC受弯构件的变形计算

PC梁的挠度=预加应力产生的上拱度(反挠度)+荷载产生的挠度

运营荷载作用下的总挠度

$$f = -[f_{p1} + \frac{f_{pi} + f_{p1}}{2}\varphi(t_u, t_0)] + f_{gi}[1 + \varphi(t_u, t_0)] + f_{di}[1 + \varphi(t_u, t_i)] + f_h$$

f_h：活载引起的挠度

- 徐变的影响只考虑了传力锚固及和全部损失完成后徐变终了两个阶段，并采用该两阶段平均应力来计算，是粗略的。精确的计算应分时段逐步逼近计算。
- 不同规范对计算挠度时所采用的刚度、荷载长期效应的影响有不同的规定

预拱度的设置（《公路桥规》）

6.5.5 受弯构件的预拱度可按下列规定设置：

1 钢筋混凝土受弯构件

1）当由荷载短期效应组合并考虑荷载长期效应影响产生的长期挠度不超过计算跨径的 1/1600 时，可不设预拱度；

2）当不符合上述规定时应设预拱度，且其值应按结构自重和 1/2 可变荷载频遇值计算的长期挠度值之和采用。

2 预应力混凝土受弯构件

1）当预加应力产生的长期反拱值大于按荷载短期效应组合计算的长期挠度时，可不设预拱度；

2）当预加应力的长期反拱值小于按荷载短期效应组合计算的长期挠度时应设预拱度，其值应按该项荷载的挠度值与预加应力长期反拱值之差采用。

对自重相对于活载较小的预应力混凝土受弯构件，应考虑预加应力反拱值过大可能造成的不利影响，必要时采取反预拱或设计和施工上的其他措施，避免桥面隆起直至开裂破坏。

注：(1)汽车荷载频遇值为汽车荷载标准值的 0.7 倍，人群荷载频遇值等于其标准值；

(2)预拱的设置应按最大的预拱值沿顺桥向做成平顺的曲线。

预拱度的设置（《公路桥规》）

当预应力作用产生的长期反拱值小于按荷载短期效应组合计算的长期挠度时，应设置预拱度。

$$f=-[f_{p1}+\frac{f_{pi}+f_{p1}}{2}\varphi(t_u,t_0)]+f_{gi}[1+\varphi(t_u,t_0)]+f_{di}[1+\varphi(t_u,t_i)]+f_h$$

预应力作用产生的长期反拱值

$$=[f_{p1}+\frac{f_{pi}+f_{p1}}{2}\varphi(t_u,t_0)]=$$

荷载短期效应组合计算的长期挠度

$$-f+f_{gi}[1+\varphi(t_u,t_0)]+f_{di}[1+\varphi(t_u,t_i)]+f_h$$

$$=f_{gi}[1+\varphi(t_u,t_0)]+f_{di}[1+\varphi(t_u,t_i)]+\psi_{qi}f_h[1+\varphi(t_u,t_i)]$$

$$-f+f_{gi}[1+\varphi(t_u,t_0)]+f_{di}[1+\varphi(t_u,t_i)]+f_h<f_{gi}[1+\varphi(t_u,t_0)]+f_{di}[1+\varphi(t_u,t_i)]+\psi_{qi}f_h[1+\varphi(t_u,t_i)]$$

$$-f+f_h<\psi_{qi}f_h[1+\varphi(t_u,t_i)]$$

$$f-f_h+\psi_{qi}f_h[1+\varphi(t_u,t_i)]>0$$

预拱度的设置（《公路桥规》）

当预应力作用产生的长期反拱值小于按荷载短期效应组合计算的长期挠度时，应设置预拱度。

$$(f-f_h)+\psi_{qi}f_h[1+\varphi(t_u,t_i)]>0$$

预拱度大小：

$$f'=-\{(f-f_h)+\psi_{qi}f_h[1+\varphi(t_u,t_i)]\}$$

预拱度的设置（《铁路桥规》）

当恒载和静活载引起的竖向挠度等于或小于**15mm**或跨度的**1/1600**时，可不设置预拱度，否则，应设置预拱度，其曲线与恒载和半个静活载所产生的的挠度曲线基本相同，但方向相反。

11.5.1 正截面承载力计算

预应力混凝土受弯构件的破坏形态

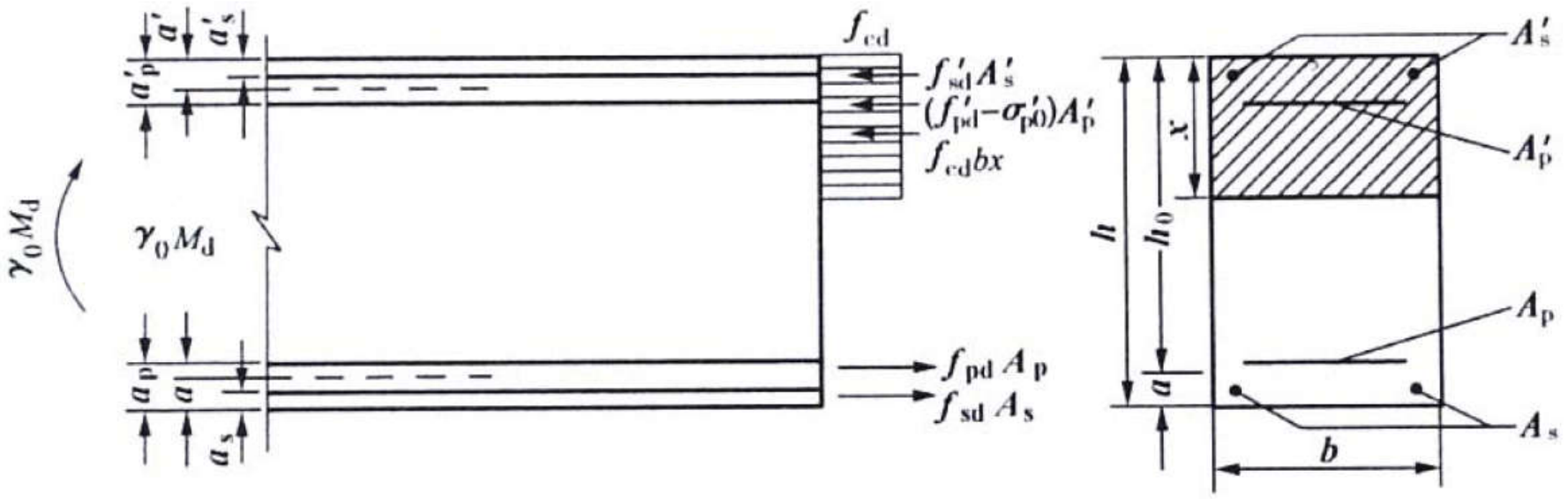
1. 少筋破坏；

2. 超筋破坏；

3. 适筋破坏。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算

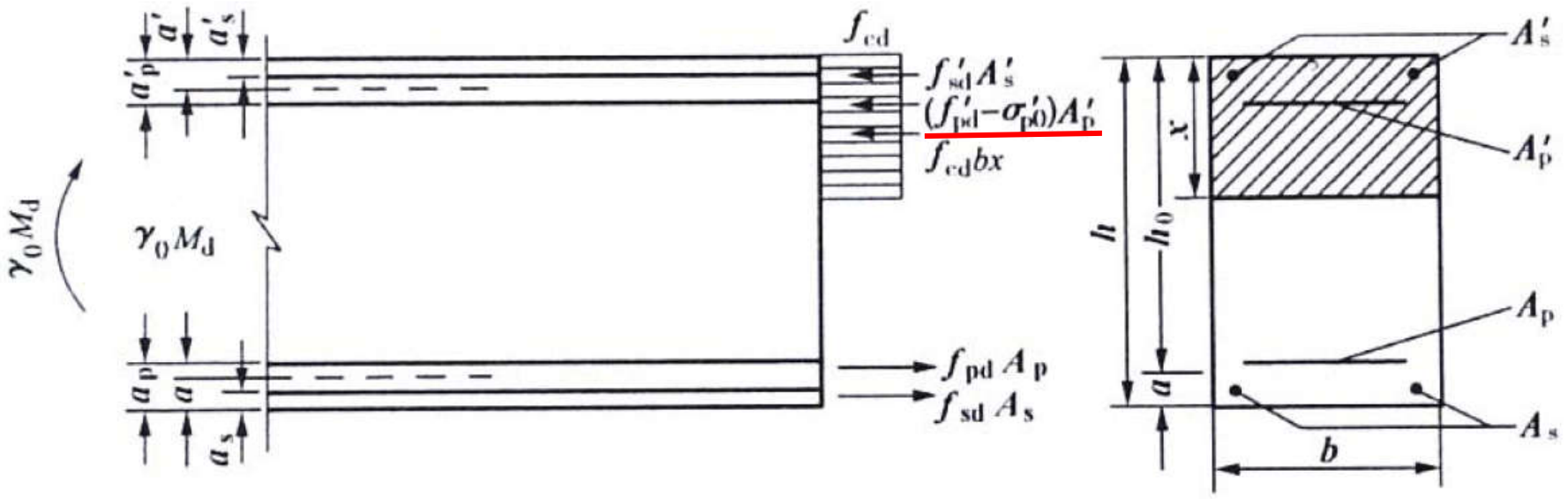


对于适筋PC截面，其破坏时的应力状态类似于适筋RC截面：

1. 受拉区混凝土开裂后退出工作。
2. 受拉区普通钢筋和预应力钢筋应力均达到其抗拉强度设计值。
3. 受压区混凝土压碎，其应力状态可采用等效矩形应力分布图来代替实际的曲线分布图。
4. 受压区普通钢筋应力达到其抗压强度设计值。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算



适筋PC截面破坏时的应力状态与适筋RC截面的区别在于：

- 受压区预应力钢筋应力一般不会达到其抗压强度设计值，而是等于

$$\sigma'_{pa} = f'_{pd} - \sigma'_{p0}$$

σ'_{p0} —— 钢筋A'_p重心处混凝土应力为零时，钢筋A'_p的有效应力。

11.2.1 正截面承载力计算

张拉预应力之后，施加外荷载前，钢筋A'_p重心处混凝土有效预压应力为σ'_c，则此时混凝土的预压应变为 σ'_c/E_c。

在构件加载到破坏时，承载力极限状态下，钢筋A'_p重心处混凝土压应变达到

$$\varepsilon_c = 0.002 + 0.5(f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5}$$

从开始施加外荷载到构件破坏，钢筋A'_p重心处混凝土压应变的增量为

$$\varepsilon_c - \frac{\sigma'_c}{E_c}$$

从开始施加外荷载到构件破坏，钢筋A'_p的应变增量与混凝土相协调，故其应力增量为

$$E_p\left(\varepsilon_c - \frac{\sigma'_c}{E_c}\right)$$

11.2.1 正截面承载力计算

张拉预应力之后，施加外荷载前，钢筋A'_p中的有效预拉应力为$-\sigma'_p$（应力以压为正），则构件破坏时的钢筋应力为

$$\sigma'_{pa}=E_p\left(\varepsilon_c-\frac{\sigma'_c}{E_c}\right)-\sigma'_p$$

而预应力钢筋应力达到抗压强度设计值时的应变同样为ε_c，故

$$f'_{pd}=E_p\varepsilon_c$$

故有

$$\sigma'_{pa}=f'_{pd}-E_p\frac{\sigma'_c}{E_c}-\sigma'_p=f'_{pd}-n'_p\sigma'_c-\sigma'_p=f'_{pd}-\sigma'_{p0}$$

其中

$$\sigma'_{p0}=n'_p\sigma'_c+\sigma'_p$$

11.2.1 正截面承载力计算

以张拉预应力之后，施加外荷载前的状态为起点，欲使钢筋A'_p重心处混凝土应力从σ'_c变为零，则混凝土的应变增量应为$-\sigma'_c/E_c$。此时钢筋会发生同样的应变增量，对应的应力增量则为

$$-E_p\frac{\sigma'_c}{E_c}=-n'_p\sigma'_c$$

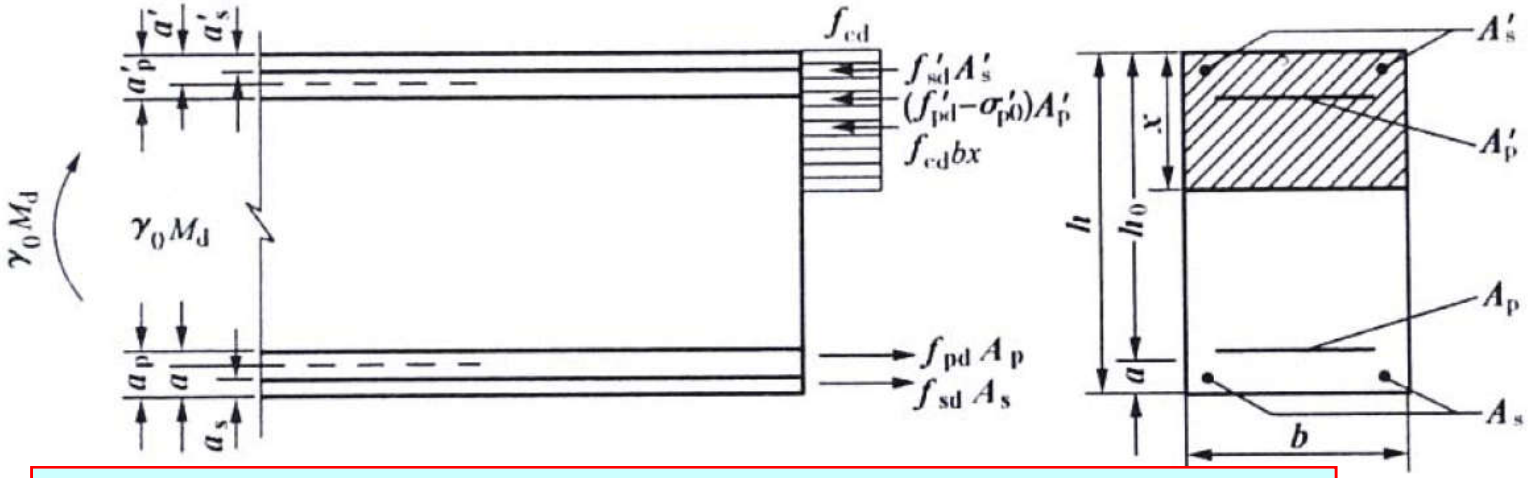
因此当钢筋A'_p重心处混凝土的应力变为零时，钢筋的应力为

$$-\sigma'_{p0}=-n'_p\sigma'_c-\sigma'_p$$

故σ'_{p0}为钢筋A'_p重心处混凝土应力为零时，钢筋A'_p的有效应力绝对值。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算　矩形截面构件



$$\Sigma H = 0,\ f_{sd}A_s + f_{pd}A_p = f_{cd}bx + f'_{sd}A'_s + \sigma'_{pa}A'_p$$

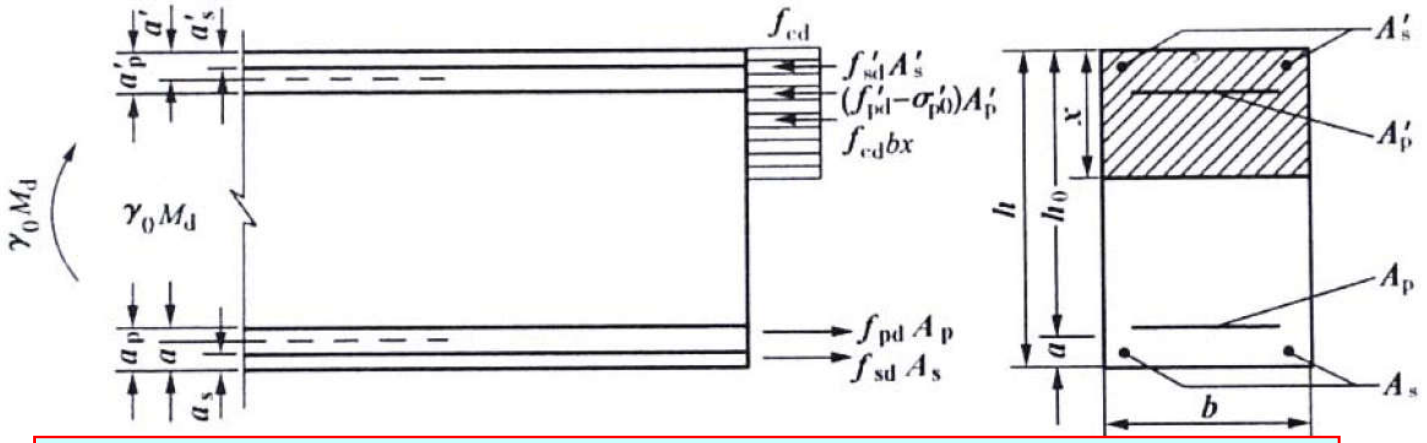
$$\gamma_0 M_d \le M_u = f_{cd}bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_{sd}A'_s\left(h_0 - a'_s\right) + \sigma'_{pa}A'_p\left(h_0 - a'_p\right)$$

适用条件：　$x \le \xi_b h_0$　　$x \ge 2a'$

a′—纵向受压钢筋合力点至受压区边缘的距离，当受压区未配置纵向预应力筋或受压区纵向预应力钢筋的应力σ_p'为拉应力时　$x \ge 2a'_s$

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算 矩形截面构件



$$\Sigma H = 0,\ f_{sd}A_s + f_{pd}A_p = f_{cd}bx + f'_{sd}A'_s + \sigma'_{pa}A'_p$$

$$\gamma_0 M_d \le M_u = f_{cd}bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_{sd}A'_s\left(h_0 - a'_s\right) + \sigma'_{pa}A'_p\left(h_0 - a'_p\right)$$

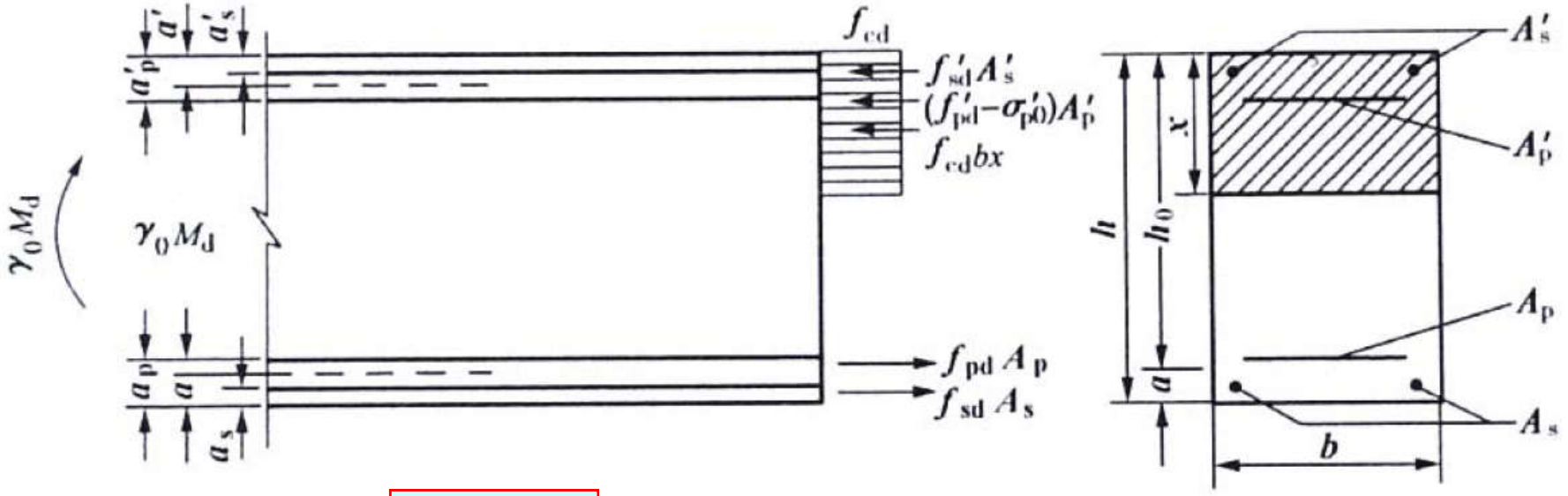
适用条件：

预应力混凝土受弯构件最小配筋率应满足：Mu/Mcr≥1.0

Mu为抗弯承载力，Mcr为开裂弯矩，按照教材附表29说明计算。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算　矩形截面构件



如果不满足：$x \geq 2a'$　怎么办？

当受压区配有纵向普通钢筋和预应力钢筋，且预应力钢筋受压时，取$x=2a'$

$$\gamma_0 M_d \leq M_u = f_{pd}A_p\left(h-a_p-a'\right)+f_{sd}A_s\left(h-a_s-a'\right)$$

当受压区仅配纵向普通钢筋或配普通钢筋和预应力钢筋，且预应力钢筋受拉时，取$x=2a_s'$

$$\gamma_0 M_d \leq M_u = f_{pd}A_p\left(h-a_p-a'_s\right)+f_{sd}A_s\left(h-a_s-a'_s\right)-(f'_{pd}-\sigma'_{p0})\times A'_p(a'_p-a'_s)$$

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算 矩形截面构件

$$\Sigma H = 0,\ f_{sd}A_s + f_{pd}A_p = f_{cd}bx + f'_{sd}A'_s + \sigma'_{pa}A'_p$$

$$\gamma_0 M_d \le M_u = f_{cd}bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_{sd}A'_s\left(h_0 - a'_s\right) + \sigma'_{pa}A'_p\left(h_0 - a'_p\right)$$

由上式可见：

构件的正截面受弯承载力M_u与受拉区钢筋是否施加了预应力无关。

但是对受压区预应力钢筋A'_p施加预应力后使最后一项的钢筋应力σ'_{pa}可能为正也可能为负，故A'_p对承载力的影响可能为提高构件的承载力，也可能为减少构件的承载力。

从承载力的角度看，只要满足施工阶段抗裂度或裂缝开展的要求，尽量少在使用时的受压区设置预应力钢筋。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算 矩形截面构件

$$\Sigma H = 0,\ f_{sd}A_s + f_{pd}A_p = f_{cd}bx + f_{sd}^{'}A_s^{'} + \sigma_{pa}^{'}A_p^{'}$$

$$\gamma_0 M_d \le M_u = f_{cd}bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_{sd}^{'}A_s^{'}\left(h_0 - a_s^{'}\right) + \sigma_{pa}^{'}A_p^{'}\left(h_0 - a_p^{'}\right)$$

由上式可见：

另一方面，因为采用了高强材料，所以相同截面尺寸及配筋面积的预应力混凝土构件的正截面抗弯承载力大于普通钢筋混凝土构件。但这并非是施加了预应力的效果，而是因为采用了高强度材料的原因。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算 矩形截面构件

p268 表 11.1 《公路桥规》的预应力混凝土梁受压区高度界限系数 ξ_b

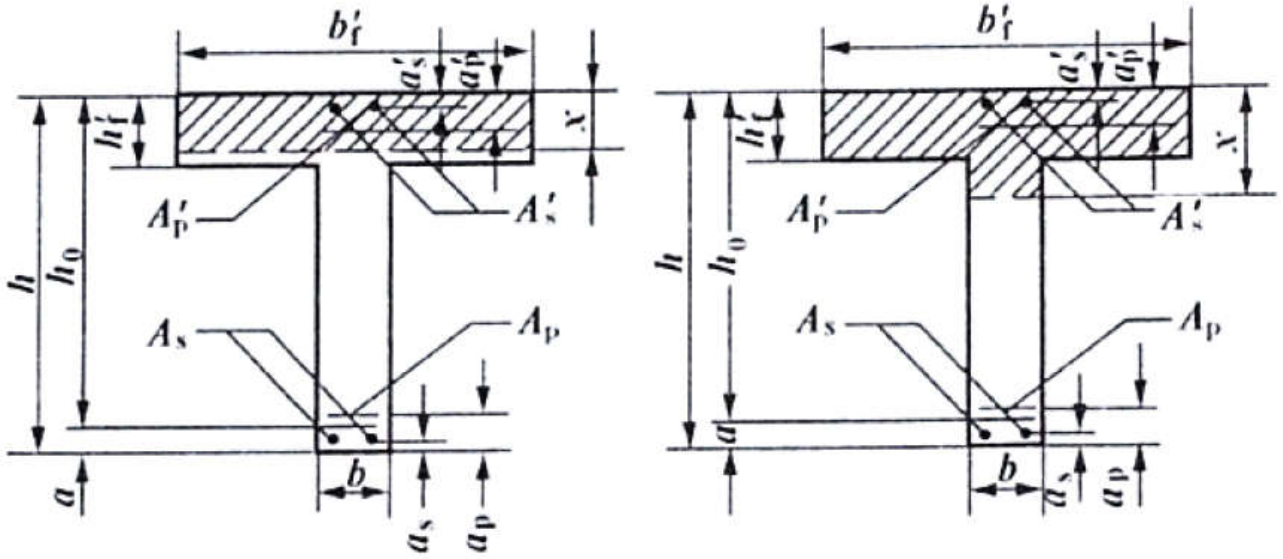
钢 筋 种 类	C50 及以下	C55、C60	C65、C70	C75、C80
R235	0.62	0.60	0.58	--
HRB335	0.56	0.54	0.52	--
HRB400、KL400	0.53	0.51	0.49	--
钢丝、钢绞线	0.40	0.38	0.36	0.35
精轧螺纹钢筋	0.40	0.38	0.36	--

p84 表 5.3 相对界限受压区高度 ξ_b 和截面最大抵抗矩系数 $\alpha_{s,max}$

f_{cu}(MPa)	≤C50				C60				C70				C80			
f_{yk}(MPa)	300	335	400	500	300	335	400	500	300	335	400	500	300	335	400	500
ξ_b	0.576	0.550	0.518	0.482	0.557	0.531	0.499	0.464	0.537	0.512	0.481	0.447	0.518	0.493	0.463	0.429
$\alpha_{s,max}$	0.410	0.399	0.384	0.366	0.402	0.390	0.375	0.356	0.393	0.381	0.365	0.347	0.384	0.371	0.356	0.337

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算　T形截面构件



a)$x \leqslant h_f$ 按矩形截面计算　　b)$x > h_f$ 按 T 形截面计算

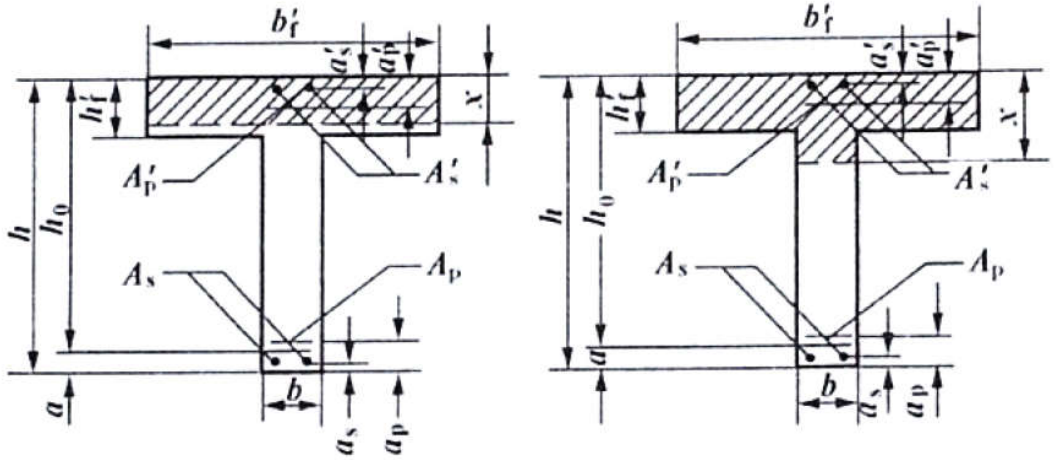
截面类型判别：

$$f_{sd}A_s + f_{pd}A_p \leq f_{cd}b_f^{'}h_f^{'} + f_{sd}^{'}A_s^{'} + \sigma_{pa}^{'}A_p^{'}$$

或者，先假定属于某类型，再根据计算的受压区高度判断假定是否正确。

11.2 PC受弯构件的承载力计算

11.2.1 正截面承载力计算　T形截面构件



a)$x \leqslant h_f$ 按矩形截面计算　　b)$x > h_f$ 按 T 形截面计算

$$\Sigma H = 0,\quad f_{sd}A_s + f_{pd}A_p = f_{cd}\left[bx + \left(b_f^{'} - b\right)h_f^{'}\right] + f_{sd}^{'}A_s^{'} + \sigma_{pa}^{'}A_p^{'}$$

$$\gamma_0 M_d \leq M_u = f_{cd}bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_{cd}\left(b_f^{'} - b\right)h_f^{'}\left(h_0 - \frac{h_f^{'}}{2}\right) + f_{sd}^{'}A_s^{'}\left(h_0 - a_s^{'}\right) + \sigma_{pa}^{'}A_p^{'}\left(h_0 - a_p^{'}\right)$$

适用条件：　$x \leq \xi_b h_0$　　$x \geq 2a^{'}$ 或 $x \geq 2a_s^{'}$

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

受弯构件由于预应力的存在，阻滞了斜裂缝的出现和开展，增加了砼剪压区的高度和骨料咬合力，提高了斜截面抗剪强度。

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

RC构件

$$\gamma_0 V_d \le V_{cs} + V_{sb}$$

PC构件

$$\gamma_0 V_d \le V_{cs} + V_{sb} + V_{pb}$$

V_d ----------斜截面受压端上由作用效应所产生的最大剪力组合设计值（kN）；当计算预应力混凝土连续梁等超静定结构的斜截面抗剪承载力时，式（11.11）左端宜采用 $\gamma_0 V_d + \gamma_p V_p$，$V_p$ 为预应力引起的次剪力；γ_p 为预应力分项系数，当预应力效应对结构有利时，取 1.0；当预应力效应对结构不利时，取 1.2；

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

RC构件 $$V_{cs}=0.45\times10^{-3}\alpha_1\alpha_3 bh_0\sqrt{(2+0.6\mathrm{P})\rho_{sv}f_{sv}\sqrt{f_{cu,k}}}$$

PC构件 $$V_{cs}=0.45\times10^{-3}\alpha_1\alpha_2\alpha_3 bh_0\sqrt{(2+0.6\mathrm{P})\rho_{sv}f_{sv}\sqrt{f_{cu,k}}}$$

α_1 —— 异号弯矩影响系数。近边支点取 **1.0**；近中间支点取**0.9** 。

α_2 —— 预应力提高系数。对**RC**构件，取**1.0**；对**PC**构件，取**1.25**；但当钢筋合力引起的截面弯矩与外弯矩同向时，或对允许出现裂缝的**PC**构件，取**1.0**。

α_3 —— 受压翼缘影响系数，取**1.1**。

P —— 纵向受拉钢筋配筋百分率，**P = 100ρ**，**P > 2.5**时取**P = 2.5**。

混凝土和箍筋承担的剪力应不小于最大设计剪力$\gamma_0 V_d$的**60%**。

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

RC构件

$$V_{sb} = 0.75\times10^{-3} f_{sd} \sum A_{sb} \sin\theta_s$$

PC构件

$$V_{sb} = 0.75\times10^{-3} f_{sd} \sum A_{sb} \sin\theta_s$$

$$V_{pb} = 0.75\times10^{-3} f_{pd} \sum A_{pb} \sin\theta_p$$

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

- 抗剪截面要求—— 验算截面限制条件

RC构件

$$\gamma_0 V_d \le 0.51\times10^{-3}\sqrt{f_{cu,k}}bh_0$$

PC构件

$$\gamma_0 V_d \le 0.51\times10^{-3}\sqrt{f_{cu,k}}bh_0$$

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

- 可不进行斜截面抗剪验算的条件——只需按构造配置箍筋

RC构件

$$\gamma_0 V_d \le 0.50\times10^{-3} f_{td} b h_0$$

PC构件

$$\gamma_0 V_d \le 0.50\times10^{-3} \alpha_2 f_{td} b h_0$$

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

➢斜截面水平投影长度

RC构件

$$C = 0.6mh_0$$

PC构件

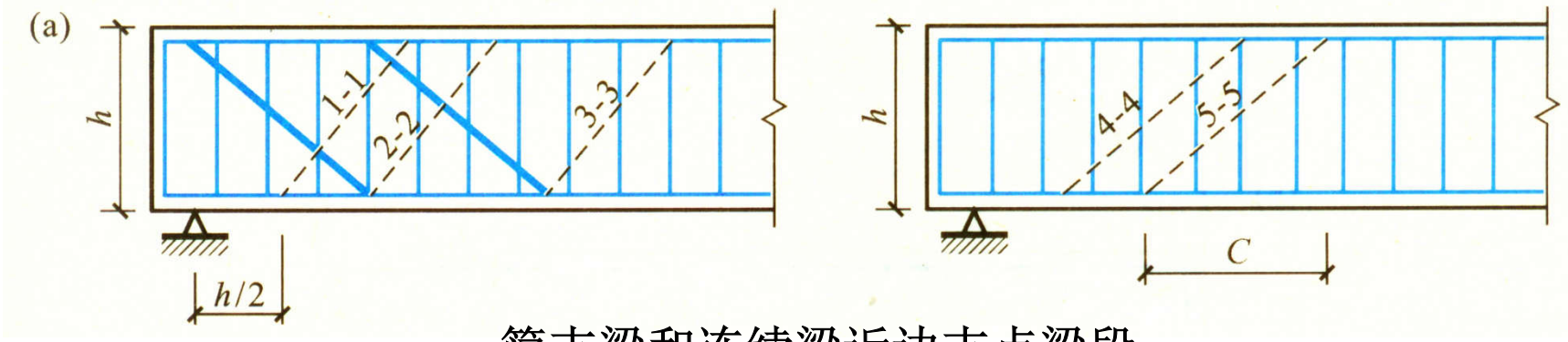
$$C = 0.6\lambda h_0$$

λ——斜截面受压端正截面处的广义剪跨比，**$\lambda = M_d/V_d h_0$**，**λ>3.0**时，取**λ=3.0**

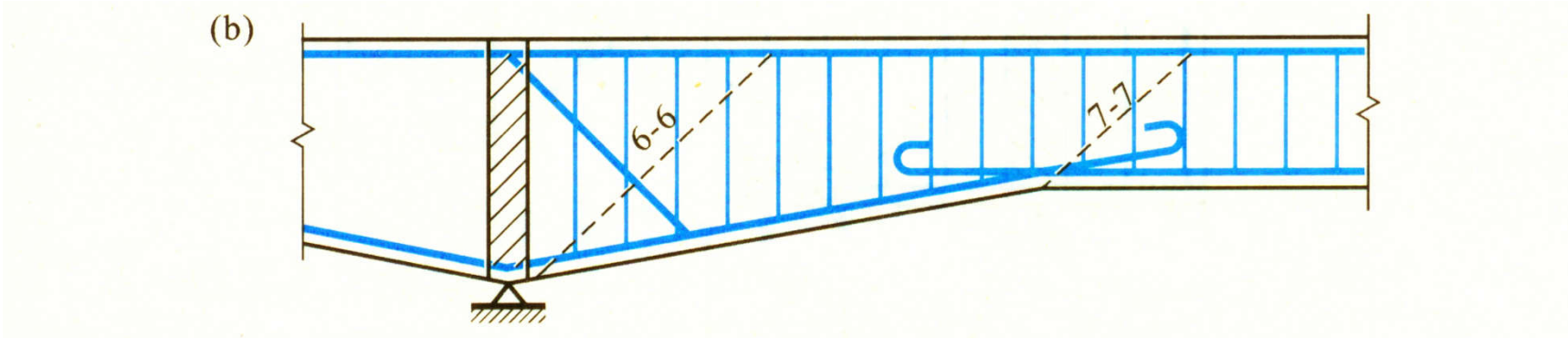
11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗剪承载力

- 抗剪计算截面



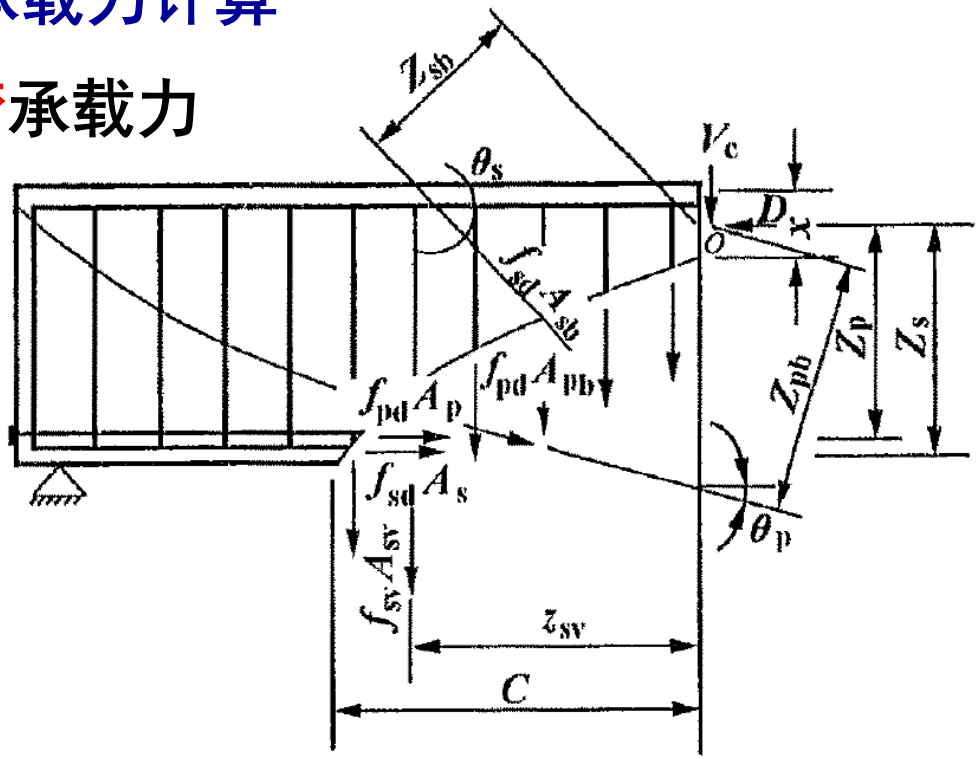
简支梁和连续梁近边支点梁段



连续梁和悬臂梁近中间支点梁段

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗弯承载力



$$\gamma_0 M_d \le f_{pd}\left(A_p Z_p + \sum A_{pb} Z_{pb}\right) + f_{sd}\left(A_s Z_s + \sum A_{sb} Z_{sb}\right) + \sum f_{sv} A_{sv} Z_{sv}$$

最不利斜截面位置需要通过试算确定。纵向钢筋截面积变化处、箍筋截面积或间距变化处，构件截面尺寸变化处。

11.2.2 斜截面承载力计算

构造措施

斜截面抗弯承载力

受弯构件的纵向钢筋和箍筋，当符合本规范第 9.1.4 条、第 9.3.9 条至第 9.3.13 条的要求时，可不进行斜截面抗弯承载力计算。

9.1.4 当计算中充分利用钢筋的强度时，其最小锚固长度应符合表 9.1.4 的规定。

表 9.1.4 钢筋最小锚固长度 l_a

项目 \ 钢筋种类 / 混凝土强度等级		R235				HRB335				HRB400，KL400			
		C20	C25	C30	≥C40	C20	C25	C30	≥C40	C20	C25	C30	≥C40
受压钢筋（直端）		40d	35d	30d	25d	35d	30d	25d	20d	40d	35d	30d	25d
受拉钢筋	直端	—	—	—	—	40d	35d	30d	25d	45d	40d	35d	30d
	弯钩端	35d	30d	25d	20d	30d	25d	25d	20d	35d	30d	30d	25d

注：(1) d 为钢筋直径；

(2) 对于受压束筋和等代直径 $d_e \leqslant 28\text{mm}$ 的受拉束筋的锚固长度，应以等代直径按表值确定，束筋的各单根钢筋在同一锚固终点截断；对于等代直径 $d_e > 28\text{mm}$ 的受拉束筋，束筋内各单根钢筋，应自锚固起点开始，以表内规定的单根钢筋的锚固长度的 1.3 倍，呈阶梯形逐根延伸后截断，即自锚固起点开始，第一根延伸 1.3 倍单根钢筋的锚固长度，第二根延伸 2.6 倍单根钢筋的锚固长度，第三根延伸 3.9 倍单根钢筋的锚固长度；

(3) 采用环氧树脂涂层钢筋时，受拉钢筋最小锚固长度应增加 25%；

(4) 当混凝土在凝固过程中易受扰动时，锚固长度应增加 25%。

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗弯承载力

9.3.9 钢筋混凝土梁内纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断；如需截断时，应从按正截面抗弯承载力计算充分利用该钢筋强度的截面至少延伸($l_a + h_0$)长度(见图 9.3.9)，此处 l_a 为受拉钢筋最小锚固长度，h_0 为梁截面有效高度；同时应考虑从正截面抗弯承载力计算

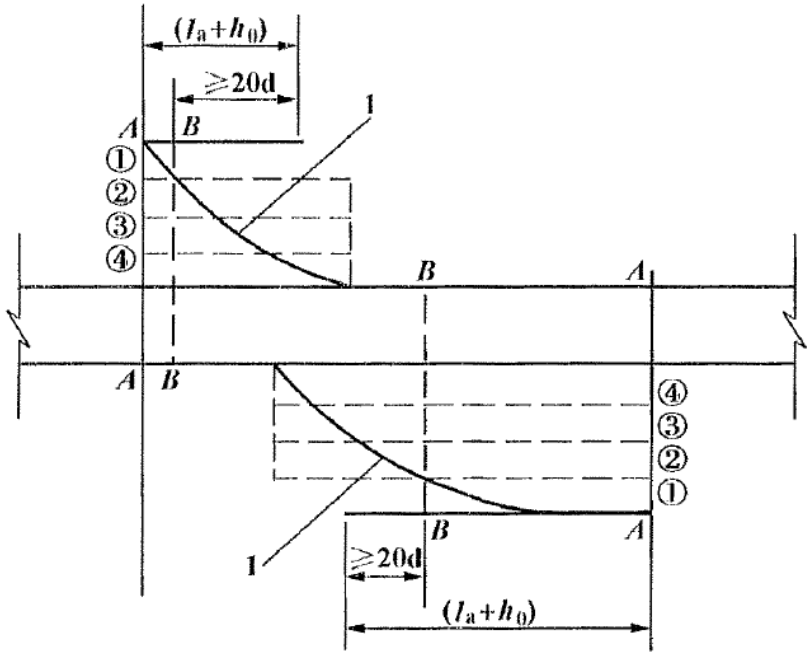


图 9.3.9 纵向受拉钢筋截断时的延伸长度

A-A：钢筋①、②、③、④强度充分利用截面；B-B：按计算不需要钢筋①的截面；①、②、③、④-钢筋批号；1-弯矩图

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗弯承载力

不需要该钢筋的截面至少延伸 $20d$（环氧树脂涂层钢筋 $25d$），此处 d 为钢筋直径。纵向受压钢筋如在跨间截断时，应延伸至按计算不需要该钢筋的截面以外至少 $15d$（环氧树脂涂层钢筋 $20d$）。

11.2.2 斜截面承载力计算

斜截面抗弯承载力

9.3.13 钢筋混凝土梁中应设置直径不小于 8mm 且不小于 1/4 主钢筋直径的箍筋，其配筋率 ρ_{sv}（见本规范第 5.2.7 条），R235 钢筋不应小于0.18%，HRB335 钢筋不应小于0.12%。当梁中配有按受力计算需要的纵向受压钢筋或在连续梁、悬臂梁近中间支点位于负弯矩区的梁段，应采用闭合式箍筋，同时，同排内任一纵向受压钢筋，离箍筋折角处的纵向钢筋的间距不应大于 150mm 或 15 倍箍筋直径两者中较大者，否则，应设复合箍筋（参阅本规范图 9.6.1）。相邻箍筋的弯钩接头，沿纵向其位置应交替布置。

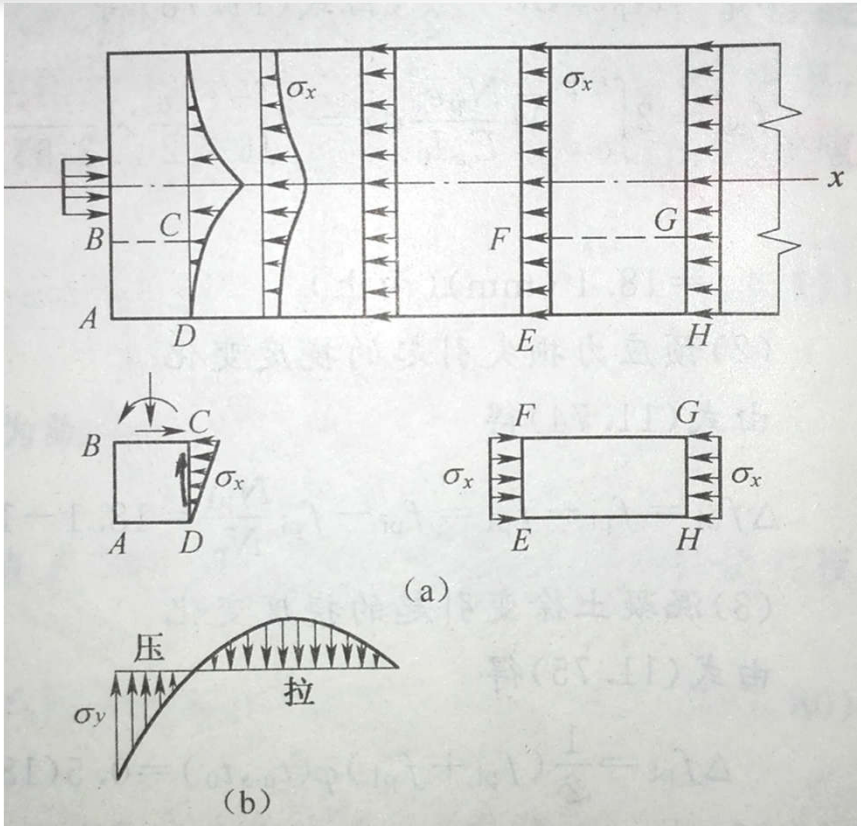
箍筋间距不应大于梁高的 1/2 且不大于 400mm；当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时，不应大于所箍钢筋直径的 15 倍，且不应大于 400mm。在钢筋绑扎搭接接头范围内的箍筋间距，当绑扎搭接钢筋受拉时不应大于主钢筋直径的 5 倍，且不大于 100mm；当搭接钢筋受压时不应大于主钢筋直径的 10 倍，且不大于 200mm。在支座中心向跨径方向长度相当于不小于一倍梁高范围内，箍筋间距不宜大于 100mm。

近梁端第一根箍筋应设置在距端面一个混凝土保护层距离处。梁与梁或梁与柱的交接范围内可不设箍筋；靠近交接面的一根箍筋，其与交接面的距离不宜大于 50mm。

上述关于预应力受弯构件承载力计算是根据公路桥梁相关规范进行介绍的，如果对房屋结构感兴趣，可以参考沈蒲生老师的教材。

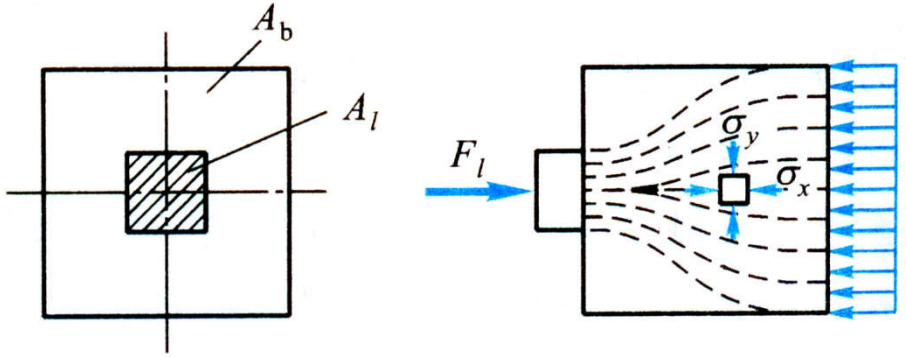
11.6 锚固区计算

11.6 锚固区计算



➢ 锚下砼的抗裂性验算

横向拉应力或其与剪应力组合后的拉应力会导致混凝土出现纵向裂缝



➢ 锚下砼的局部承压强度验算

锚下间接钢筋的配置应符合混凝土局部承压强度的要求

➢锚下砼的抗裂性验算（《铁路桥规》中的规定）

$$K_{cf}N_c \le \beta f_c A_c$$

N_c —— 局部承压的轴向力设计值。

K_{cf} —— 局部承压抗裂安全系数，取1.5。

A_c —— 混凝土局部承压面积。当有垫板时，应考虑在垫板中沿45°斜线传力至混凝土的面积；有孔道时，应扣除孔道面积。

β —— 混凝土局部承压时的强度提高系数。

$$\beta = \sqrt{\frac{A}{A_c}}$$

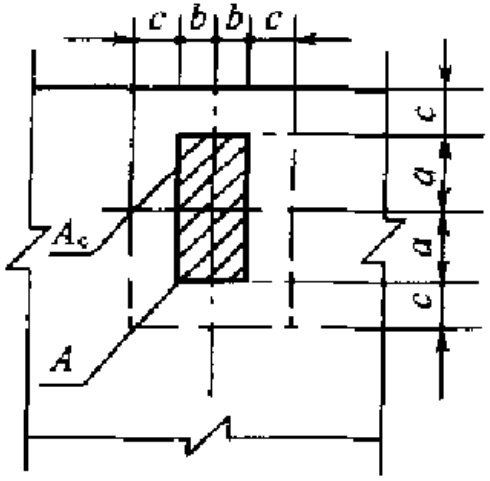
A为影响混凝土局部承压的计算底面积。有孔道时，应扣除孔道面积。

11.6 锚固区计算

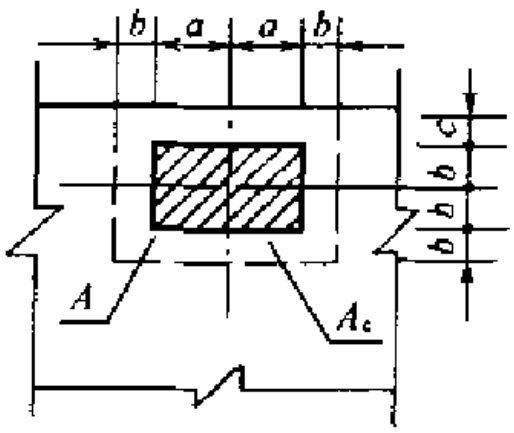
➢锚下砼的抗裂性验算（《铁路桥规》中的规定）

A与A_c的定义（《铁路桥规》5.2.1条）

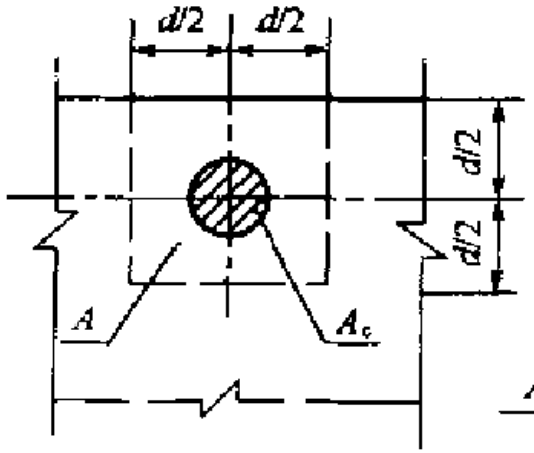
β在(a)、(b)、(c)、(d)的情况下不大于3，在(e)的情况下不大于1.5。



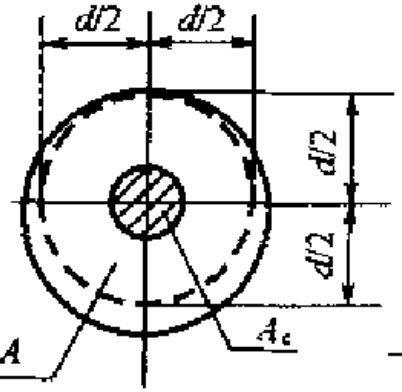
(a) $c>b$



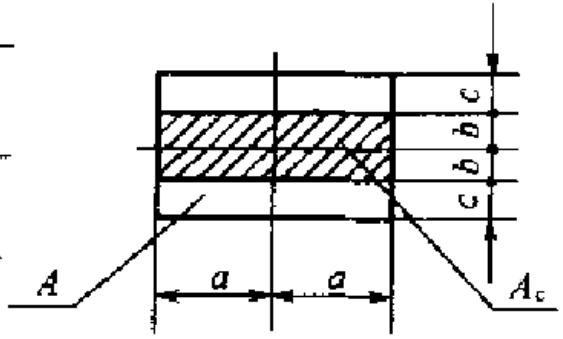
(b) $c\leqslant b$



(c)



(d)



(e)

➢锚下砼的局部承压强度验算（《铁路桥规》中的规定）

$$K_c N_c \le \left(\beta f_c + 2\mu_t \beta_{he} f_y\right) A_c$$

K_c —— 局部承压强度安全系数，取**2.0**。

μ_t —— 间接钢筋的体积配筋率（即核心范围内单位混凝土体积所包含的间接钢筋体积）。

β_{he} —— 配置间接钢筋的混凝土局部承压强度提高系数。

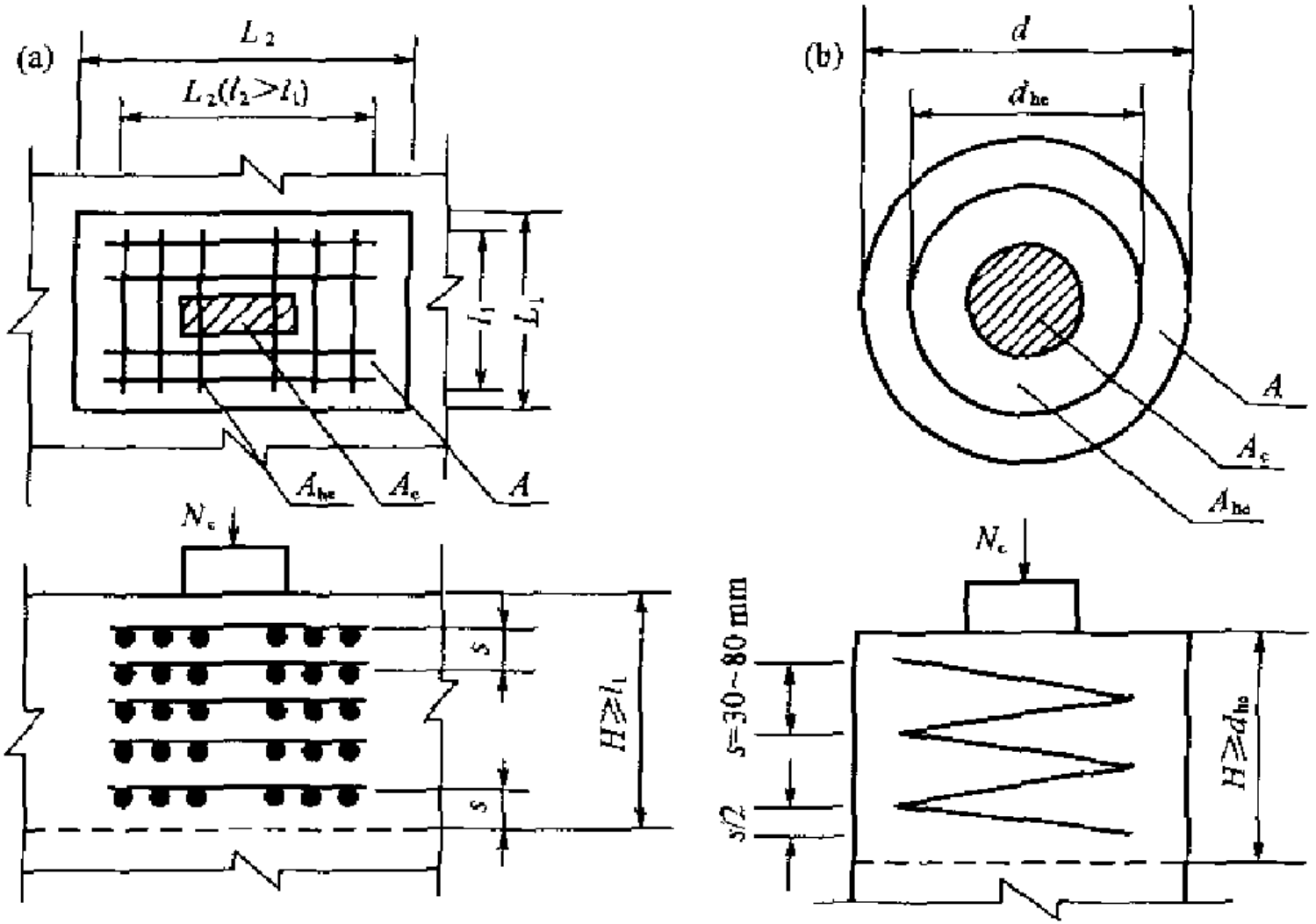
$$\beta_{he} = \sqrt{\frac{A_{he}}{A_c}}$$

A_{he}为包在钢筋网或螺旋形配筋范围以内的混凝土核心面积，但不大于A，且其重心应与A_c的重心重合。有孔道时，应扣除孔道面积。

11.6 锚固区计算

➢锚下砼的局部承压强度验算（《铁路桥规》中的规定）

A_{he}的定义（《铁路桥规》6.2.9条）



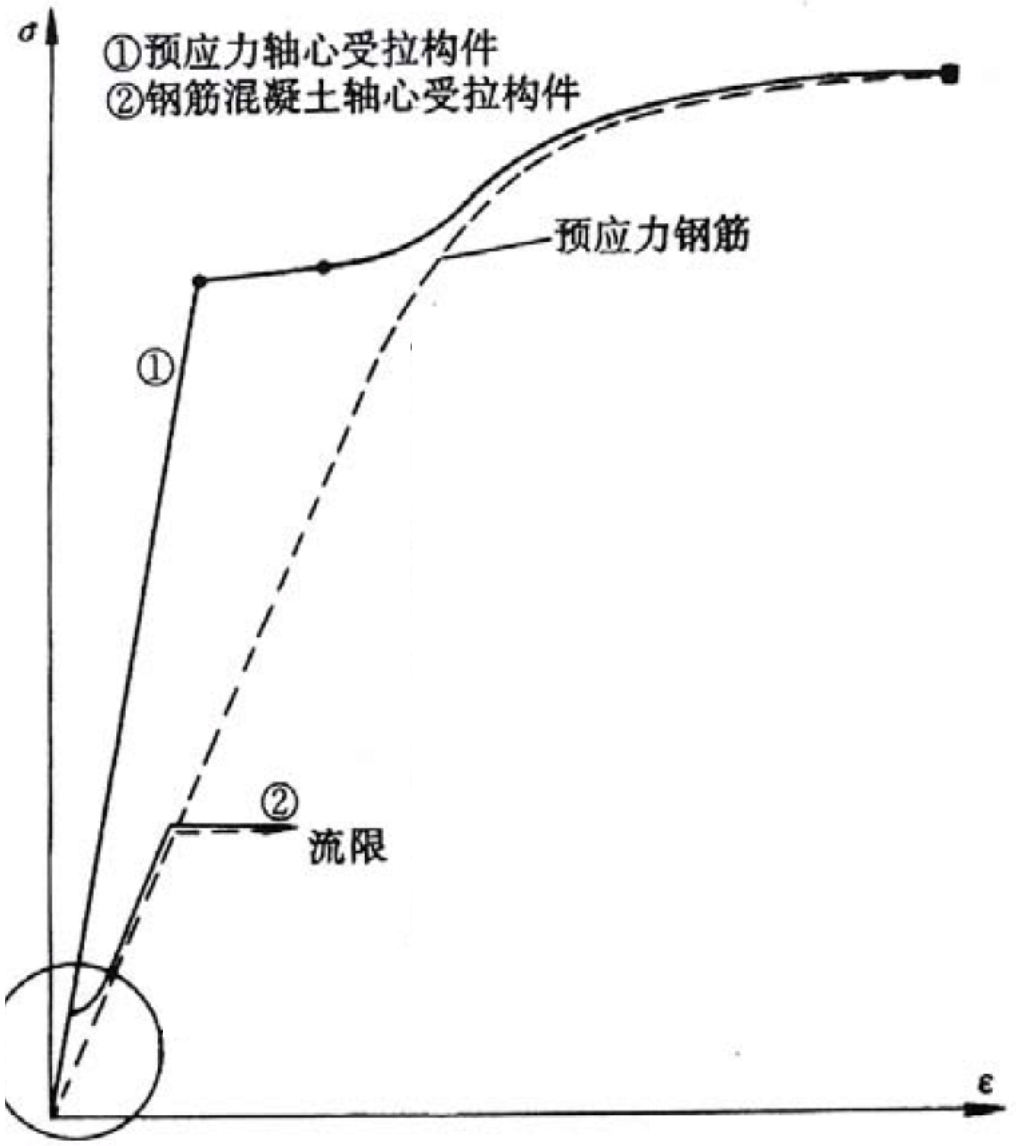


11.7 PC轴心受拉构件的计算

11.7 PC轴心受拉构件的计算

11.7.1 受力特征

- PC轴心受拉构件开裂荷载远高于RC构件。
- PC轴心受拉构件从开裂到破坏的荷载增量较小，而RC构件破坏荷载比开裂荷载大数倍之多。
- PC轴心受拉构件在使用荷载下一般是不开裂的，而RC构件是带裂纹工作的。
- PC轴心受拉构件中混凝土在使用阶段的作用较大，而RC构件中的混凝土则作用不大。
- PC轴心受拉构件开裂后若在钢束应力未达到流限前卸载，则裂缝能够闭合且仍能起预压作用。



PC与RC轴心受拉构件σ-ε关系

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

- 完全可参照PC受弯构件的计算简化而来。
- 令PC受弯构件应力计算公式中的偏心距等于零即可。

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

1. 先张法构件

①传力锚固阶段

预应力损失 $$\sigma_l^I = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$$

钢筋预拉应力 $$\sigma_{pe}^I = \sigma_{con} - \sigma_l^I$$

混凝土预压应力 $$\sigma_{pc}^I = \frac{A_p}{A_0}\left(\sigma_{pe}^I + \sigma_{l4}\right)$$

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

1. 先张法构件

②使用阶段

预应力损失

$$\sigma_l^I = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$$
$$\sigma_l^{II} = 0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6}$$

钢筋预拉应力

$$\sigma_{pe}^{II} = \sigma_{con} - \sigma_l^I - \sigma_l^{II}$$

混凝土应力

$$\sigma_c = \sigma_{pc}^{II} + \sigma_{qc} = \frac{A_p}{A_0}\left(\sigma_{pe}^{II} + \sigma_{l4}\right) - \frac{N}{A_0}$$

消压拉力

$$N_{p0} = \sigma_{p0} A_p = \left(\sigma_{pe}^{II} + n_p \sigma_{pc}^{II}\right) A_p$$

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

1. 先张法构件

③继续加载直到即将开裂

开裂荷载

$$N_{cr} = N_{p0} + n_p f_{td} A_p + f_{td} A_n$$
$$= \left(\sigma_{pe}^{II} + n_p \sigma_{pc}^{II} + n_p f_{td}\right) A_p + f_{td} A_n$$

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

1. 先张法构件

④继续加载直到构件破坏

抗拉承载力 $N_u = f_{pd} A_p$

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

2. 后张法构件

①传力锚固阶段

预应力损失 $$\sigma_l^I = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4}$$

钢筋预拉应力 $$\sigma_{pe}^I = \sigma_{con} - \sigma_l^I$$

混凝土预压应力 $$\sigma_{pc}^I = \frac{A_p}{A_n}\sigma_{pe}^I$$

11.7.2 PC轴心受拉构件应力和承载力计算

2. 后张法构件

②使用阶段

预应力损失

$$\sigma_l^I = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4}$$
$$\sigma_l^{II} = \sigma_{l5} + \sigma_{l6}$$

钢筋预拉应力

$$\sigma_{pe}^{II} = \sigma_{con} - \sigma_l^I - \sigma_l^{II}$$

混凝土应力

$$\sigma_c = \frac{A_p}{A_n}\sigma_{pe}^I - \frac{A_p}{A_0}\sigma_l^{II} - \frac{N}{A_0}$$

其余的计算与先张法相同。

11.7.3 PC轴心受拉构件的刚度

- 开裂前可根据材料力学公式进行计算。

$$\Delta l = \frac{Nl}{E_c A_0}$$

此时E_cA_0即PC轴心受拉构件的截面刚度。

- 开裂后刚度大幅度下降，应考虑钢筋平均应变。

此时可采用E_pA_p/ψ来近似计算PC轴心受拉构件的刚度。